

1. Una partícula se desplaza 2300m, en 8 segundos, con una aceleración de -2.0 m/s^2 .
¿Cuál fue su velocidad inicial?
2. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 2,5 m.
 - a. ¿Con qué velocidad fue lanzada?
 - b. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar al punto de donde fue lanzada?
3. Se lanza una pelota hacia arriba y se recoge a los 2 s, calcular:
 - a) ¿Con qué velocidad fue lanzada?
 - b) ¿Qué altura alcanzó?
4. Recordando las magnitudes físicas y sus unidades, unir con flechas las unidades, con su correspondiente magnitud:

m/s

kg/m³

m²

m/s²

Km/h

Nw

gr/cm³

kg

Litro

km²

velocidad

volumen

masa

densidad

aceleración

superficie

fuerza

5. Indicar para cada situación qué ley de Newton se está aplicando. Explique.
 - a- Un libro sobre una mesa se mantiene en reposo o no se mueve a menos que algo lo empuje.
 - b- Una persona en un bote está remando para poder avanzar en el agua.
 - c- Cuanta más fuerza aplique Diego al patear la pelota, más chances hay de que la pelota cruce la mitad de la cancha porque mayor será su aceleración.
 - d- Se observa que un perro dentro de un auto, se desplaza hacia adelante bruscamente cuando el auto frena.
6. Resolver, aplicando la 2da Ley de Newton, escribir todos los cálculos correspondientes y marcar la respuesta correcta:
 - a- Un objeto de 10 kg se somete a una aceleración de 15 m/s^2 . ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el objeto?
 - b- Calcula la fuerza que debes aplicar a un cuerpo de 4 kg para que en 2 segundos cambie su velocidad de 2 m/s a 6 m/s.
 - c- ¿Durante cuánto tiempo debe actuar una fuerza de 10N sobre un cuerpo en reposo de 400 gramos de masa para que dicho cuerpo alcance una velocidad de 20 m/s?

7. Un avión vuela a 1000 m de altura sobre el suelo con una velocidad de 80 m/s. Determina la energía mecánica que posee una caja de 6 kg ubicada en el avión.
8. Una piedra de 5 kg cae desde lo alto de un edificio de 30 m de altura. Determina:
- a) La energía potencial gravitacional de la piedra antes de caer.
 - b) La energía cinética de la piedra justo antes de llegar al suelo.
 - c) La velocidad de la piedra justo antes de llegar al suelo.